QUIZ IOT 4

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah IOT

Dosen Pengampu: Bapak Solichudin,M.T

Disusun Oleh:

Bagas Dwi Santoso (23080960083)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2026

JAWABAN QUIZ

1. Perbandingan Sensor dan Aktuator

Sensor dan aktuator memiliki fungsi yang berbeda dalam suatu sistem. **Sensor** berperan sebagai alat input yang bertugas mendeteksi kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, atau gas, lalu mengubahnya menjadi data. Sedangkan **aktuator** merupakan alat output yang berfungsi menjalankan perintah dari sistem, misalnya menyalakan lampu atau menggerakkan motor. Jadi, sensor digunakan untuk membaca kondisi, sementara aktuator digunakan untuk melakukan aksi..

2. Kegunaan Sensor Gas

Sensor gas berfungsi untuk mendeteksi keberadaan dan kadar gas tertentu di udara. Sensor ini sangat penting dalam sistem keamanan karena dapat memberikan peringatan jika terdapat gas berbahaya atau kebocoran, seperti gas LPG atau asap. Dengan adanya sensor gas, risiko kecelakaan seperti kebakaran atau keracunan dapat dikurangi.

3. Peran Sensor Suhu dan Kelembapan

Sensor suhu dan kelembaban digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan. Sensor suhu mengukur tingkat panas atau dingin suatu tempat, sedangkan sensor kelembaban mengukur kadar uap air di udara. Data dari sensor ini biasanya digunakan untuk monitoring ruangan, sistem pendingin otomatis, hingga pertanian modern seperti greenhouse.

4. Beda Aktuator Listrik dan Mekanis

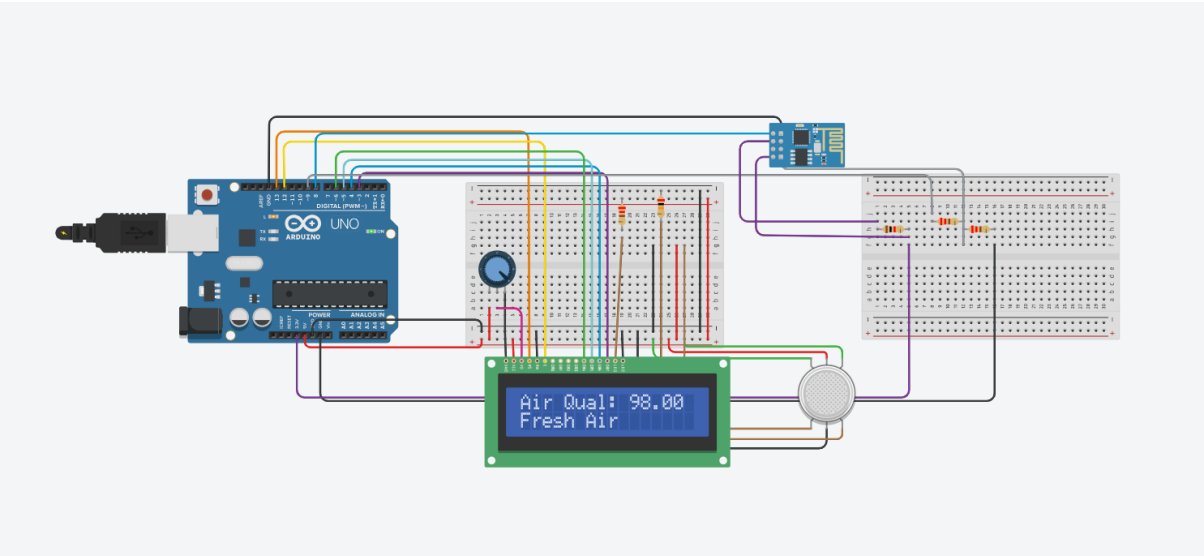
Perbedaan aktuator listrik dan mekanis terletak pada cara kerjanya. Aktuator listrik menggunakan energi listrik secara langsung untuk menghasilkan aksi, seperti relay atau lampu LED. Sementara itu, aktuator mekanis menghasilkan gerakan fisik seperti berputar atau bergerak, contohnya motor dan servo. Jadi, aktuator listrik lebih fokus pada kontrol listrik, sedangkan aktuator mekanis lebih ke gerakan.

5. Memahami Aktuator Pneumatik

Aktuator pneumatik adalah aktuator yang bekerja menggunakan tekanan udara. Udara bertekanan digunakan untuk menggerakkan piston sehingga menghasilkan gerakan maju atau mundur. Aktuator ini sering digunakan di dunia industri karena memiliki kecepatan tinggi, tenaga cukup besar, dan lebih aman karena tidak bergantung langsung pada listrik. Contohnya adalah silinder pneumatik yang digunakan untuk mendorong atau menarik benda

6. Contoh penerapan mikrokontroler berbasis IoT yang menggunakan sensor/aktuator.

Contoh penerapan mikrokontroler berbasis IoT sistem monitoring kualitas udara yang dibuat menggunakan simulasi di Tinkercad.



A. Komponen yang Digunakan dan Fungsinya

Pada rangkaian tersebut terdapat beberapa komponen utama, yaitu:

1. **Arduino Uno**
   Berfungsi sebagai mikrokontroler atau "otak" sistem yang mengolah semua data dari sensor dan mengontrol output.

2. **Sensor Gas (MQ-135 / MQ-2)**
   Digunakan untuk mendeteksi kualitas udara atau kadar gas berbahaya seperti CO_2, asap, dan gas beracun lainnya. Sensor ini menghasilkan sinyal analog sesuai dengan tingkat konsentrasi gas.

3. **LCD 16x2**
   Berfungsi untuk menampilkan informasi hasil pembacaan sensor, seperti nilai kualitas udara dan status (misalnya "Fresh Air" atau "Danger").

4. **Potensiometer**
   Digunakan untuk mengatur kontras tampilan pada LCD agar tulisan terlihat jelas.

5. **Buzzer (jika digunakan)**
   Berfungsi sebagai alarm jika kualitas udara berada pada kondisi berbahaya.

6. **Resistor**
   Digunakan untuk membatasi arus listrik agar komponen tidak rusak.

7. **Breadboard**
   Sebagai media untuk merangkai komponen tanpa perlu solder.

8. **Kabel jumper**
   Digunakan untuk menghubungkan antar komponen dalam rangkaian.

9. **Modul WiFi (ESP8266 / ESP-01)**
   Berfungsi untuk menghubungkan sistem ke internet sehingga data bisa dikirim ke platform IoT seperti ThingSpeak.

B. Penjelasan Rangkaian (Circuit Design)

Pada rangkaian ini, setiap komponen memiliki koneksi sebagai berikut:

- Sensor gas dihubungkan ke **pin analog (A0)** pada Arduino untuk membaca nilai konsentrasi gas
- LCD dihubungkan ke beberapa **pin digital (RS, E, D4–D7)** untuk menampilkan data
- Potensiometer terhubung ke LCD untuk mengatur kontras
- Modul WiFi terhubung ke pin komunikasi serial (TX/RX)
- Semua komponen mendapatkan sumber daya dari **5V dan GND Arduino**

Rangkaian ini menunjukkan integrasi antara input (sensor), proses (Arduino), dan output (LCD dan buzzer).

C. Cara Kerja Sistem

Saat sistem dijalankan, proses yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Sensor gas membaca kondisi udara di sekitar secara terus-menerus
2. Nilai analog dari sensor dikirim ke Arduino
3. Arduino memproses data tersebut dan mengubahnya menjadi nilai kualitas udara
4. Hasilnya ditampilkan pada LCD dalam bentuk angka dan keterangan (misalnya "Fresh Air")
5. Jika kualitas udara buruk:
    - Buzzer akan menyala sebagai peringatan
6. Data juga dapat dikirim ke internet melalui modul WiFi
7. Pengguna dapat memantau kondisi udara secara real-time melalui platform IoT seperti ThingSpeak

D. Analisis Sistem

Sistem ini merupakan implementasi nyata dari konsep IoT karena sudah mengintegrasikan sensor, mikrokontroler, aktuator, dan konektivitas data. Tidak hanya membaca data, sistem juga mampu mengambil keputusan sederhana berdasarkan kondisi yang terdeteksi.

Dari sisi kelebihan, sistem ini cukup efektif untuk monitoring lingkungan karena mampu memberikan informasi secara langsung dan juga dapat dikembangkan untuk pemantauan jarak jauh. Selain itu, penggunaan komponen yang relatif murah membuat sistem ini mudah direalisasikan oleh pemula maupun mahasiswa.

Namun jika dianalisis lebih dalam, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Sensor gas seperti MQ-135 memiliki karakteristik yang cukup sensitif terhadap lingkungan, sehingga hasil pembacaan bisa berubah-ubah tergantung suhu, kelembaban, dan kondisi udara sekitar. Oleh karena itu, proses kalibrasi menjadi sangat penting agar data yang dihasilkan lebih akurat.

Selain itu, sensor ini juga membutuhkan waktu pemanasan (preheating) sebelum digunakan secara optimal. Jika tidak, hasil pembacaan bisa tidak stabil. Dari sisi sistem IoT, penggunaan modul WiFi seperti ESP8266 juga menambah kompleksitas karena membutuhkan pengaturan jaringan dan kemungkinan gangguan koneksi.

Dari sisi keamanan dan keandalan, sistem ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Misalnya dengan menambahkan sistem notifikasi ke smartphone, penyimpanan data historis, atau penggunaan sensor yang lebih akurat. Hal ini penting jika sistem ingin digunakan dalam skala industri atau lingkungan yang membutuhkan tingkat keakuratan tinggi.
Secara keseluruhan, sistem ini sudah berhasil menunjukkan alur kerja IoT secara lengkap, yaitu adanya proses pengambilan data (sensor), pengolahan data (mikrokontroler), dan respon sistem (output/aktuator). Dengan pengembangan lebih lanjut, sistem ini dapat menjadi solusi yang lebih canggih dalam monitoring kualitas udara.

E. Kesimpulan

Sistem monitoring kualitas udara berbasis mikrokontroler ini merupakan contoh penerapan IoT yang cukup lengkap dan mudah dipahami. Sistem ini bekerja dengan cara membaca kondisi udara menggunakan sensor gas, kemudian data tersebut diproses oleh Arduino dan ditampilkan melalui LCD agar pengguna bisa langsung melihat hasilnya. Jika kondisi udara terdeteksi tidak aman, buzzer akan aktif sebagai peringatan. Dengan adanya tambahan modul internet, data yang diperoleh juga bisa dikirim dan dipantau dari jarak jauh, sehingga pengguna tidak harus berada di lokasi untuk mengetahui kondisi lingkungan.

Secara keseluruhan, sistem ini sangat cocok digunakan sebagai dasar pembelajaran karena sudah mencakup komponen utama dalam IoT, yaitu sensor, mikrokontroler, dan aktuator. Selain itu, sistem ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi lebih canggih, misalnya dengan menambahkan notifikasi ke smartphone atau penyimpanan data secara online. Dengan pengembangan tersebut, sistem ini tidak hanya berguna untuk belajar, tetapi juga berpotensi digunakan dalam kehidupan nyata, seperti untuk keamanan rumah, industri, maupun pemantauan lingkungan.